$$\frac{C_n^{r+1}}{C_n^r}=\frac{\frac{n!}{(r+1)!\,(n-r-1)!}}{\frac{n!}{r!\,(n-r)!}}=\frac{n-r}{r+1}.$$

由于 $C_n^{r+1}>0$ 且 $C_n^r>0$，因此当 $\frac{n-r}{r+1}>1$ 即 $r<\frac{n-1}{2}$ 时，$C_n^{r+1}>C_n^r$；而当 $\frac{n-r}{r+1}<1$ 时，$C_n^{r+1}<C_n^r$.

若 n 为偶数，则当 $r\in\left\{0,1,2,\cdots,\frac{n-2}{2}\right\}$ 时，

$$C_n^0<C_n^1<C_n^2<\cdots<C_n^{\frac{n-2}{2}}<C_n^{\frac{n}{2}};$$

而当 $r\in\left\{\frac{n}{2},\frac{n}{2}+1,\cdots,n-1\right\}$ 时，

$$C_n^{\frac{n}{2}}>C_n^{\frac{n}{2}+1}>\cdots>C_n^n.$$

所以，当 n 为偶数时，最大值是中间的一项 $C_n^{\frac{n}{2}}$.

若 n 为奇数，则当 $r\in\left\{0,1,2,\cdots,\frac{n-3}{2}\right\}$ 时，

$$C_n^0<C_n^1<C_n^2<\cdots<C_n^{\frac{n-3}{2}}<C_n^{\frac{n-1}{2}};$$

当 $r=\frac{n-1}{2}$ 时，$C_n^{r+1}=C_n^r$，即 $C_n^{\frac{n-1}{2}}=C_n^{\frac{n+1}{2}}$；而当 $r\in\left\{\frac{n+1}{2},\frac{n+3}{2},\cdots,n-1\right\}$ 时，

$$C_n^{\frac{n+1}{2}}>C_n^{\frac{n+3}{2}}>\cdots>C_n^n.$$

所以，当 n 为奇数时，最大值是中间的两项 $C_n^{\frac{n-1}{2}}$ 及 $C_n^{\frac{n+1}{2}}$.

例 6 求 $(1+3x)^{15}$ 的二项展开式中系数最大的项.

解 对 $r=0$，1，2，…，15，二次展开式中的第 $r+1$ 项是 $T_{r+1}=C_{15}^r(3x)^r$. 设这一项的系数为 c_{r+1}，就有 $c_{r+1}=3^rC_{15}^r$. 显然，$c_{r+1}>0$.

因此，对于 $r\in\{0,1,2,\cdots,14\}$，就有

$$\frac{c_{r+2}}{c_{r+1}}-1=\frac{3^{r+1}C_{15}^{r+1}}{3^rC_{15}^r}-1=\frac{44-4r}{r+1}.$$

所以，当 $r\in\{0,1,2,\cdots,10\}$ 时，$c_{r+2}>c_{r+1}$ 成立，即 $c_{12}>c_{11}>\cdots>c_1$；当 $r=11$ 时，$c_{r+2}=c_{r+1}$，即 $c_{12}=c_{13}$；而当 $r\in\{12,13,14\}$ 时，$c_{r+2}<c_{r+1}$ 成立，即 $c_{16}<c_{15}<c_{14}<c_{13}$.

因此，系数最大的项是第 12 项 $C_{15}^{11}3^{11}x^{11}=241\,805\,655x^{11}$ 和第 13 项 $C_{15}^{12}3^{12}x^{12}=241\,805\,655x^{12}$，其中 $C_{15}^{11}3^{11}=C_{15}^{12}3^{12}$.